

Feuille d'exercices N°10

Géométrie Dans L'espace

Dans tous les exercices, sauf spécifications contraires, l'espace est muni du repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et les coordonnées des points sont données dans ce repère.

Exercice 1 On considère les vecteurs $\vec{u}(m, m, -1)$ et $\vec{v}(2 - m, 1, m - 1)$. Pour quelle(s) valeur(s) de m les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont ils colinéaires ? orthogonaux ?

Exercice 2 On considère les trois vecteurs $\vec{u}(1, 0, 1)$, $\vec{v}(1, -2, -1)$ et $\vec{w}(2, -1, 1)$. Montrer que $\vec{u}, \vec{v}$ et $\vec{w}$ sont coplanaires.

Exercice 3 On considère les trois vecteurs $\vec{u}(1, -2, -3)$, $\vec{v}(1, 1, 1)$ et $\vec{w}(1, 0, 0)$.

1. Montrer que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base de l'espace.
2. Calculer les coordonnées du vecteur $\vec{t}(-5, 2, 3)$ dans la base $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

Exercice 4 Soient $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}(\vec{i} + \vec{k})$, $\vec{v} = \frac{1}{\sqrt{3}}(-\vec{i} + \vec{j} + \vec{k})$ et $\vec{w} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k})$. Démontrer que $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est une base orthonormée. Cette base est-elle directe ?

Exercice 5 Calculer le volume du parallélépipède défini par $\vec{u}(-1, 1, 1)$, $\vec{v}(1, 2, -1)$ et $\vec{w} = (2, 0, 3)$.

Exercice 6 Soient $\mathcal{P}$ le plan d'équation cartésienne : $x + 2y - 3z + 4 = 0$ et $A(0, 1, 2)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(1, 1, 1)$ trois points de l'espace.

1. Montrer que A , B et C ne sont pas alignés et déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}'$ passant par ces points.
2. Montrer que $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ sont sécants selon une droite $\mathcal{D}$.

Exercice 7 Soit la droite $\mathcal{D}$ dont un système

$$\text{d'équations cartésiennes est : } \begin{cases} x = y + 1 \\ z = y \end{cases}.$$

Déterminer une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$ orthogonal à $\mathcal{D}$ et passant par $A(1, 1, 1)$.

Exercice 8 On considère les deux droites suivantes :

$$\mathcal{D} : \begin{cases} x = 2z + 1 \\ y = z - 1 \end{cases} \quad \mathcal{D}' : \begin{cases} x = z + 2 \\ y = 3z - 3 \end{cases}$$

1. Les droites $(\mathcal{D})$ et $(\mathcal{D}')$ sont elles parallèles ?
2. Montrer que les deux droites suivantes sont coplanaires et former une équation cartésienne de leur plan.

Exercice 9 On considère la droite $\mathcal{D}$ passant par le point $A = (1, -2, 0)$ et dirigée par $\vec{u} = (1, 1, -1)$. Soit $B = (0, 1, -2)$ un point de l'espace.

1. Calculer la distance de B à la droite $\mathcal{D}$.
2. Déterminer les coordonnées du point H , projeté orthogonal de B sur $\mathcal{D}$. Retrouver la distance de B à la droite $\mathcal{D}$.

Exercice 10 On considère les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$ d'équations respectives $x - y + z + 1 = 0$ et $2x + y - z - 1 = 0$.

1. Vérifier que ces deux plans ne sont pas parallèles.
2. Déterminer une paramétrisation de leur intersection $\mathcal{D}$.
3. Donner une équation cartésienne du plan $\mathcal{Q}$ passant par $A = (1, 1, 0)$ et perpendiculaire aux deux plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{P}'$.

Exercice 11 On considère le plan $\mathcal{P}$ représenté paramétriquement par :

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x = 2 + \lambda - \mu \\ y = 3 - \lambda + 2\mu \\ z = 1 + 2\lambda + \mu \end{cases} \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

1. Donner une équation cartésienne du plan $\mathcal{P}$.
2. Déterminer la distance du point $A(1, 1, 1)$ au plan $\mathcal{P}$.
3. Donner une équation cartésienne de la droite passant par le point A et perpendiculaire au plan $\mathcal{P}$.

Exercice 12 On considère la droite d'équation :

$$\begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z - 2 = 0 \end{cases}$$

Déterminer la distance du point $\Omega(1, 2, 1)$ à cette droite.

Exercice 13 Soit $\mathcal{D}$ la droite passant par les points $A(1, -2, -1)$ et $B(3, -5, -2)$.

1. Donner un système d'équations paramétriques de $\mathcal{D}$.
2. Soit $\mathcal{D}'$ la droite d'équations paramétriques

$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Démontrer que les droite $\mathcal{D}$ et $\mathcal{D}'$ ne sont pas coplanaires.

3. $\mathcal{P}$ est le plan d'équation $4x + y + 5z + 3 = 0$.
 - a. Démontrer que $\mathcal{P}$ contient la droite $\mathcal{D}$.
 - b. Démontrer que $\mathcal{P}$ coupe la droite $\mathcal{D}'$ en un point C que vous déterminerez.
4. Δ est la droite passant par C et dirigée par le vecteur $\vec{v}(1, 1, -1)$.
 - a. Démontrer que Δ et $\mathcal{D}'$ sont coplanaires et orthogonales.
 - b. Démontrer que Δ coupe perpendiculairement $\mathcal{D}$ en un point E dont vous déterminez les coordonnées.

Exercice 14 Soient $A(5, -1, 4)$ et $B(2, 0, 1)$. Donner une équation cartésienne de la sphère de diamètre $[AB]$.

Exercice 15 Soient $\Omega(4, 1, 2)$ et $A(-1, 1, 2)$.

1. Déterminer une équation de la sphère de centre Ω et passant par A puis donner une équation du plan tangent en A à cette sphère.
2. Montrer que l'ensemble de représentation cartésienne

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 2y - 4z = 4 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

est un cercle dont on précisera le rayon et le centre.

Exercice 16 On considère les plans $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$ d'équations respectives $3x - 4y + 1 = 0$ et $2x - 3y + 6z - 1 = 0$. Déterminer l'ensemble des points équidistants de $\mathcal{P}$ et $\mathcal{Q}$.

Exercice 17 1. Montrer que $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$ est l'équation d'une sphère $\mathcal{S}$ dont on déterminera le centre et le rayon.

2. Étudier l'intersection de $\mathcal{S}$ avec le plan $\mathcal{P}$ d'équation $x + y + z - 1 = 0$. On précisera les éléments géométriques de cette intersection.

Exercice 18 On considère la sphère $\mathcal{S}$ d'équation :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 6z - 11 = 0$$

ainsi que le plan $\mathcal{P}$ d'équation :

$$3x - 4z + 19 = 0.$$

1. Donner le centre Ω et le rayon R de $\mathcal{S}$.
2. Déterminer l'intersection de $\mathcal{P}$ et de $\mathcal{S}$.
3. Donner une représentation paramétrique de la droite Δ perpendiculaire à $\mathcal{P}$ qui passe par Ω .
4. Trouver les coordonnées des points M et N de $\mathcal{S}$ respectivement le plus proche et le plus éloigné de P en précisant les distances correspondantes (ces points sont sur Δ).

Exercice 19 Montrer qu'il existe une et une seule sphère, dont on déterminera le rayon et le centre, intersectant les plans $x = 1$ et $z = -1$ suivant les

cercles d'équations cartésiennes :

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_1 : & \begin{cases} x = 1 \\ y^2 - 2y + z^2 + 6z + 2 = 0 \end{cases} \\ \mathcal{C}_2 : & \begin{cases} z = -1 \\ x^2 - 4x + y^2 - 2y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Exercice 20 Soient A, B, C trois points deux à deux distincts. En utilisant les propriétés vérifiées par le produit vectoriel, montrer que, quelque soit le point M :

$$\overrightarrow{MA} \wedge \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \wedge \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \wedge \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC}.$$

Exercice 21 Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace. Montrer formule du double produit vectoriel :

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v})\vec{w}.$$

Indication : Choisissez une base dans laquelle les coordonnées des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ ont le maximum des zéros.

Exercice 22 Soient quatre vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ de l'espace.

1. Montrer l'identité de Jacobi :

$$\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c}) + \vec{b} \wedge (\vec{c} \wedge \vec{a}) + \vec{c} \wedge (\vec{a} \wedge \vec{b}) = \vec{0}.$$

Indication : on pourra utiliser la formule du double produit vectoriel de l'exercice précédent.

2. Montrer que

$$(\vec{a} \wedge \vec{b}) \cdot (\vec{c} \wedge \vec{d}) = \begin{vmatrix} \vec{a} \cdot \vec{c} & \vec{a} \cdot \vec{d} \\ \vec{b} \cdot \vec{c} & \vec{b} \cdot \vec{d} \end{vmatrix}.$$

3. Montrer que

$$(\vec{a} \wedge \vec{b}) \wedge (\vec{c} \wedge \vec{d}) = \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{d})\vec{c} - \det(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})\vec{d}.$$

Exercice 23 On considère deux vecteurs $(\vec{a}, \vec{b})$ de l'espace. On veut résoudre l'équation vectorielle

$$\vec{x} + \vec{a} \wedge \vec{x} = \vec{b}.$$

1. Soit $\vec{x}$ une solution.

a. Vérifier que : $\vec{a} \cdot \vec{x} = \vec{a} \cdot \vec{b}$.

b. En utilisant la formule du double produit vectoriel, montrer que : $\vec{a} \wedge \vec{x} + (\vec{a} \cdot \vec{x})\vec{a} - \|\vec{a}\|^2 \vec{x} = \vec{a} \wedge \vec{b}$.

c. En déduire l'expression de $\vec{x}$.

2. Réciproquement, montrer que le vecteur $\vec{x}$ trouvé dans la question précédente est bien une solution de l'équation.

Exercice 24 Soient quatre vecteurs $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$ de l'espace.. Montrer que

$$(\vec{a} \cdot \vec{c}) \times (\vec{b} \cdot \vec{c}) + (\vec{a} \wedge \vec{c}) \cdot (\vec{b} \wedge \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{b}) \times \|\vec{c}\|^2.$$